

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Pedro Ignacio Rico Chavez | Vereda: NAZARETH | Cédula: 80380056
Fecha de elaboración: 03/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó nombre comercial. Para efectos del plan se identifica como Unidad productiva de arveja de Pedro Ignacio Rico Chávez; la denominación definitiva debe validarse.
Persona entrevistada	Pedro Ignacio Rico Chávez, según el nombre del archivo recibido. En la transcripción se escucha 'Pedro Ignacio Rico'; escritura legal, documento, teléfono, correo, firma y autorización de datos pendientes.
Tipo de actividad	Agrícola: establecimiento, manejo, cosecha y comercialización de arveja verde. La familia también tiene experiencia histórica en papa, pero el alcance actual informado se centra en arveja.
Ubicación específica	Vereda El Cedral, cuenca del Río Blanco, sector Nazaret, localidad de Sumapaz. Dirección, accesos, área útil, altitud y coordenadas pendientes de visita
Producto / servicio principal	Arveja verde en vaina, principalmente en bultos de 50 kg. Cuando sale morena o de menor calidad, puede venderse entera o desgranada por libras a clientes locales.
Estado actual	Pendiente de verificar
Personas vinculadas	Pedro trabaja principalmente en la finca, coordina el lote arrendado con su hermano y contrata trabajadores según la labor. Número de personas, funciones, jornales y afiliaciones no fueron cuantificados.
Coordenadas geográficas	pendientes de visita
Descripción general	Unidad campesina con experiencia y mercado existente que busca obtener arveja de primera calidad mediante mejor semilla, fertilización, tutorado y manejo del cultivo. Requiere diagnóstico técnico, uso seguro de insumos, registros, costeo, manejo hídrico y fortalecimiento comercial.

Observaciones del formato: Titular y persona entrevistada: Pedro Ignacio Rico Chávez, según el nombre del archivo recibido. En la transcripción se escucha 'Pedro Ignacio Rico'; escritura legal, documento, teléfono, correo, firma y autorización de datos pendientes. Predios y tenencia actual: Lote arrendado denominado en la entrevista como finca La Palma o Las Palmas y predio paterno cercano actualmente a nombre de su hermano. Áreas, linderos, contrato, plazo y costo exacto por ciclo o periodo pendientes. Infraestructura y equipo: Usa tractor cuando el terreno lo permite, animal para formar surcos, azadón, varas y sistema de hilaza para tutorado. Propiedad, estado, cantidades, almacenamiento, fumigadora, báscula y EPP pendientes. Fuentes de agua: Agua del acueducto de Nazaret para consumo humano y agua de un cañito, chorro o quebrada para fumigación. Nombre, captación, autorización, caudal, calidad, volumen y protección pendientes. Comercialización: Compradores conocidos en Corabastos llaman y solicitan bultos. También existen ventas ocasionales a vecinos, amigos, tiendas y fruiter, hay intermediación y precio diario variable.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir arveja verde de buena calidad mediante trabajo campesino responsable, manejo técnico del cultivo, uso seguro de insumos y cuidado del suelo y el agua, para abastecer a compradores de Corabastos y clientes locales.
Visión	En tres años, consolidar una unidad de arveja con semilla certificada, planificación climática, manejo integrado de plagas, tutorado eficiente, registros de costos y rendimiento, producto clasificado y relaciones comerciales que reduzcan pérdidas e intermediación.
Valores institucionales	["Experiencia familiar", "trabajo", "responsabilidad", "búsqueda de calidad"]

Observaciones del formato: Experiencia familiar, trabajo, responsabilidad y búsqueda de calidad se infieren del relato. Los valores que el productor desea declarar formalmente deben confirmarse con él.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Los compradores de Corabastos conocen la arveja procedente de Nazaret y la trayectoria de la familia; llaman cuando necesitan cantidades de bultos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a arveja verde local, disponible por cosecha y negociada directamente con un proveedor conocido. Calidad, calibre, residuos, peso neto y continuidad deben documentarse.
Diferencial competitivo	Conocimiento práctico del cultivo y del momento de siembra para buscar cosecha en periodos más secos, cuando el productor observa mejor color y mayor proporción de primera calidad.
Valor agregado ambiental	Recolecta bolsas y frascos para no dejarlos en el barbecho ni exponer animales. Puede fortalecer protección del agua, retorno autorizado de envases, fertilización racional y cobertura del suelo.
Valor social o comunitario	Mantiene una actividad agrícola familiar de larga trayectoria, contrata mano de obra y abastece tanto el mercado mayorista como tiendas y consumidores cercanos.
Evidencia Registrada	Relato de ventas históricas en Corabastos, llamadas de compradores y ventas locales; referencia de 45 lb sembradas y 86 bultos cosechados. No se aportaron facturas, pesajes, registros ni fotografías.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Ficha de lote con variedad y origen de semilla, área y fecha de siembra, aplicaciones, cosecha por categoría, peso, análisis cuando aplique, fotografías, compradores, precio, devoluciones y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trayectoria familiar aproximada de 30 a 40 años en agricultura.", "Experiencia práctica en papa y arveja; enfoque reciente en arveja.", "Unidad activa con una siembra realizada recientemente.", "Conocimiento del efecto del clima sobre color y calidad.", "Planificación de cosechas hacia diciembre y enero.", "Compradores conocidos y ventas históricas en Corabastos.", "Los clientes llaman y solicitan cantidades de bultos.", "Alternativa local para producto entero o desgranado.", "Trabajo coordinado con su hermano y contratación de jornales.", "Recolección de bolsas y envases en el lote."]
Oportunidades	["Validar variedad y adquirir semilla certificada adecuada.", "Analizar suelo y formular fertilización por lote.", "Implementar manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.", "Mejorar calibración, seguridad y registro de aplicaciones.", "Estandarizar tutorado con varas e hilaza y reducir pérdidas.", "Clasificar primera y segunda calidad con criterios verificables.", "Calcular costo y margen por bulto de 50 kg.", "Negociar con evidencia de calidad y fortalecer venta directa.", "Aprovechar canales locales para presentaciones menores.", "Articular asistencia técnica, ICA y programas posconsumo."]
Debilidades	["No hay nombre formal, áreas, coordenadas ni tenencia documentada.", "Cantidades y rendimientos se expresan con unidades ambiguas.", "No se registran por lote costos, labores, cosecha ni ventas.", "Alta dependencia de insumos químicos y aplicaciones frecuentes.", "Se confunden fungicidas, insectos, aves y otros organismos objetivo.", "EPP, calibración, bodega y protocolos no fueron descritos.", "Volumen y calidad del agua de fumigación no se miden.", "Semilla certificada y fertilización no están aseguradas.", "Venta mayorista depende de intermediarios y precio diario.", "Destino autorizado de envases y sobrantes no fue informado."]
Amenazas	["Invierno asociado a arveja morena, negra o de menor categoría.", "Plagas, enfermedades y arvenses durante germinación, flor y vaina.", "Intoxicación o enfermedad por exposición a plaguicidas.", "Accidentes con tractor, animal de labor, azadón o terreno irregular.", "Caídas de precio por sobreoferta en Corabastos.", "Competencia de producto procedente de Nariño y Pasto.", "Aumento de renta, jornales, fertilizantes, semilla e hilaza.", "Fatiga del suelo y mayor necesidad de insumos por manejo continuo.", "Contaminación de agua, suelo o fauna por uso inadecuado de productos.", "Pérdidas de calidad por cosecha, manipulación o transporte."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Intermediario conocido	Comprador con puesto o relación estable que solicita bultos.	Corabastos, Bogotá	Volumen disponible y entrega oportuna.	Por cosecha/ llamada	Color, calidad, oferta y precio diario.	Llamada y negociación en plaza.
Mayorista de plaza	Cliente que compra arveja en bultos y compara oferta del día.	Corabastos.	Bulto de 50 kg y calidad consistente.	Variable.	Precio, procedencia, aspecto y peso.	Venta presencial
Tienda local	Comercio que puede recibir arveja entera o cantidades menores.	Nazaret/ Sumapaz	Producto fresco y entrega cercana.	Ocasional.	Calidad, precio y rotación.	Acuerdo directo.
Fruver local	Punto de venta de frutas y verduras que puede comprar bultos o fracciones.	Zona local	Arveja vendihle según categoría.	Ocasional	Frescura, clasificación y precio.	Pedido directo.
Vecinos y amigos	Consumidores cercanos que compran arveja, incluida desgranada	El Cedral/ Nazaret	Presentaciones pequeñas y conveniencia	Cuando hay disponibilidad.	Frescura, confianza y precio.	Voz a voz
Comprador de desgranada	Cliente que recibe lotes pequeños, referidos en 10 a 12 lb.	Local.	Producto listo para preparar.	Cuando baja la calidad externa.	Estado del grano y peso.	Venta por libras.
Cliente directo potencial	Restaurante, mercado campesino o comercio que valore origen y trazabilidad.	Sumapaz/Bogotá.	Calidad documentada y continuidad.	Por validar.	Inocuidad, volumen, precio y entrega.	Acuerdo futuro.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Arveja verde fresca, de buen color y primera calidad, disponible en bultos de 50 kg y al precio competitivo del día.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Compradores de Corabastos conocen el producto y llaman para pedir determinadas cantidades de bultos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios y mayoristas de Corabastos, tiendas, fruver, vecinos, amigos y compradores directos potenciales.
Evidencia Registrada	Relato de abastecimiento familiar de larga trayectoria, llamadas y ventas en plaza y a nivel local. No se aportaron registros comerciales.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino en Nazaret, experiencia productiva y capacidad de programar cosecha según condiciones climáticas conocidas por el productor.
Cambios recientes en la demanda	El precio cambia con la cantidad que llega a la plaza, oferta de otras regiones puede disminuir el valor pagado al productor.
Dificultades principales de venta	Intermediación, regateo, precio no fijo, falta de costeo, calidad afectada por invierno y ausencia de clasificación y trazabilidad documentadas.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Pedro y su hermano	Familiar/ productivo.	Trabajo, experiencia y acceso a los lotes.	Ingresos y continuidad familiar.	Definir aportes, costos y responsabilidades.	Planificar labores y recursos por lote.	Acordar y registrar roles.
Trabajadores contratados	Laboral/ operativo.	Mano de obra para siembra, tutorado, manejo y cosecha	Jornal y condiciones seguras.	Programar tareas y controles SST.	Evitar derrames y residuos.	Registro de ingreso, tarea y capacitación.
Compradores de Corabastos	Comercial actual.	Demanda, pedidos y señal de precio.	Arveja disponible y confiable.	Acordar cantidad, calidad, peso y pago.	Agrupar despachos cuando sea viable.	Crear ficha de comprador y venta
Tiendas, fruver y vecinos	Comercial local.	Salida para lotes menores y retroalimentación.	Producto cercano en otra presentación.	Pedidos y clasificación.	Circuito corto y menor pérdida	Validar volúmenes y precios.
Servicio de tractor y animal	Proveedor operativo.	Preparación del suelo y formación de surcos.	Pago por servicio.	Agenda, seguridad y mantenimiento.	Evitar trabajo innecesario del suelo.	Cotizar por área y registrar.
Proveedor de semilla e Insumos	Comercial/ técnico.	Semilla certificada, fertilizantes, hilaza y productos autorizados.	Compra planificada.	Fichas, lotes, cotización y soporte.	Envases y sacos con destino definido.	Comparar tres ofertas y verificar registro.
Alcaldía, asistencia e ICA	Institucional potencial.	Diagnóstico, capacitación, articulación y orientación normativa.	Unidad fortalecida y trazable.	Plan de cultivo, SST y comercialización.	Uso responsable de suelo, agua e insumos.	Solicitar visita integral.
Acueducto/gestor posconsumo	Ambiental y comunitario.	Orientación sobre agua y recepción autorizada de envases.	Protección de recursos y cumplimiento.	Definir captación, lavado y entrega.	Reduce contaminación.	Identificar programa y guardar actos.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Ventas históricas	Compradores de Corabastos.	Existe una relación comercial desde la época del padre del productor.	Conocimiento del producto de Nazaret.	Consolidar compradores, fechas, bultos, precio y pago.
Pedidos por llamada	Clientes conocidos de plaza.	Solicitan cantidades antes de la entrega.	Disponibilidad y confianza.	Llevar agenda de pedidos atendidos y no atendidos.
Negociación diaria	Intermediarios/mayoristas.	El precio se acuerda según oferta del día.	Competencia y abastecimiento.	Registrar precio ofrecido, aceptado y referencia de plaza
Venta local entera	Tiendas y fruver.	Se coloca producto por bulto o cantidad acordada.	Cercanía y salida alternativa	Documentar peso, categoría, devolución y rotación.
Venta desgranada	Vecinos, amigos y comercios.	Se mencionan entregas pequeñas de 10 a 12 lb.	Aprovechar producto de menor apariencia externa.	Validar inocuidad, rendimiento, mano de obra y margen.
Resultado productivo referido	Lote anterior.	45 lb de semilla habrían producido cerca de 86 bultos.	Fertilidad y humedad de Nazaret.	Verificar área, variedad, peso, cortes, descarte y soportes.
Cliente directo diferenciado	Comercio o restaurante potencial.	No validado.	Reducir intermediación.	Hacer entrevistas y lote piloto con ficha y precio costeados.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Arveja verde de primera	Vaina verde seleccionada por apariencia; variedad, calibre y tolerancias por definir.	Bulto de 50 kg.	Semilla, fertilización, agua, tutorado y manejo fitosanitario.	Cosechar, seleccionar, empacar, pesar y entregar.	Bulto identificado.	Origen Nazaret y conocimiento climático.
Arveja verde de segunda	Producto moreno o de menor apariencia referido en épocas húmedas criterios por definir.	Bulto/kg.	Mismos insumos del lote..	Separar de primera y acordar uso y precio.	Bulto diferenciado.	Canal alternativo para reducir pérdida
Arveja desgranada	Grano extraído de la vaina para venta local, condiciones higiénicas y vida útil no descritas.	Libra/kg.	Arveja, mano de obra, recipiente y frío si aplica.	Desgranar higiénicamente, pesar y entregar pronto.	Lotes referidos de 10-12 lb.	Conveniencia para cliente local.
Arveja entera local	Arveja en vaina vendida a tienda, fruiter, vecino o amigo.	Libra, kg o bulto	Producto cosechado y empaque	Acuerdo directo y entrega local	Según pedido.	Cercanía y trato directo.
Arveja trazable futura	Lote con variedad, manejo, fecha, categoría, peso y productor documentados.	Bulto de 50 kg/ kg	Registros, balanza y etiqueta.	Entrega con ficha de lote.	Bulto rotulado.	Calidad verificable y negociación sustentada.

Observaciones del formato: Nota: Las cantidades, tiempos, precios y rendimientos corresponden al relato del productor. La clasificación comercial, variedad, calibre, inocuidad, residuos de plaguicidas, área sembrada y rendimiento por hectárea deben verificarse antes de presentar una ficha comercial definitiva.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Preparación del lote	Área pendiente.	Usar tractor si el terreno lo permite, aplicar abono químico o gallinaza y formar surcos con animal. Definir labores según suelo y pendiente.	Antes de siembra.
Siembra	Semilla no consolidada.	Distribuir semilla en el surco; el productor refiere 4 a 5 semillas por sitio y espaciamiento de cerca de 1,5 entre surcos, unidad por confirmar.	Día Q.
Manejo temprano de arvenses	Lote sembrado.	El productor menciona herbicida alrededor del día 8, antes de germinación cercana al día 10. Validar necesidad, producto, dosis, etiqueta y alternativa integrada.	Primera semana; sujeto a diagnóstico.
Establecimiento y protección	Plántulas.	Monitorear babosas, aves y otros daños; identificar causal antes de intervenir. Registrar aplicaciones y evitar uso indiscriminado.	Desde emergencia; monitoreo frecuente.
Aporque y suelo	Surcos del lote.	Aproximar tierra a la planta para soporte, humedad y manejo de arvenses, evitando daño de raíces, erosión o compactación.	Alrededor de 1 mes, según cultivo.
Tutorado y encanastillado	Varas e hilaza por medir.	Instalar varas, levantar guía con hilaza, recolar y tensar tres hilos laterales según el sistema descrito.	Desde 1 mes y 20 días; ajuste hacia 2 meses.
Floración, vaina, cosecha y venta	Producción por lote.	Monitorear plagas y enfermedades; cosechar, clasificar, empacar, pesar, programar bultos y vender. Cualquier control químico exige soporte técnico.	Cosecha aprox. a 100-110 días en Nazaret hasta 120 días en otros sitios, según relato.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Semilla certificada de arveja	Por area y densidad pendiente	Cada siembra	Proveedor autorizado por validar	Por cotizar.	Seca, rotulada y protegida	Validar variedad, germinación, lote y adaptación.	Establecimiento.
Fertilizante/gallinaza	Según análisis de suelo.	Preparación y plan técnico,	Proveedor par definir.	Por cotizar.	Cubierto, separado y seguro.	No dosificar sin diagnóstico; verificar calidad de gallinaza..	Nutrición y materia orgánica.
Herbicida, fungicida u otros	Solo etiqueta y receta técnica	Según monitoreo.	Distribuidor autorizado	Por cotizar.	Bodega cerrada, ventilada y señalizada.	No asumir necesidad; registrar inte, dosis, carencia y reingreso	Manejo de problema identificado.
Varas e hilaza	Según longitud de surcos	Instalación y reposición.	Proveedor local.	Por cotizar.	Seco y ordenado	Medir lote y estandarizar tensión y reutilización segura.	Tutorado y encanastillado.
Agua	No medida	Según labor.	Cañito/chorro/ quebrada por identificar	No calculado	Captación y recipientes por verificar	Analizar calidad, legalidad, volumen y protección	Mezcla y aplicación
Tractor/animal de labor	Horas o jornadas pendientes	Pur ciclo.	Propio o servicio, pendiente	Por cotizar.	No aplica/cuidado del equipo.	Definir responsable, seguridad y costo por area	Preparación y surcado.
Sacos y elementos de pesale	Según bultos	Cada cosecha	Proveedor por definir.	Por cotizar.	Limpios y secos	Verificar tara, peso neto, resistencia v rotulado.	Empaque y venta
Fumigadora, medición EPP	Según número de aplicadores.	Inspección en cada uso.	Proveedor autorizado	Por cotizar.	Separado de vivienda y alimentos.	Calibrar, incluir guantes, botas, overol, protección. ocular y respiratoria según etiqueta.	Aplicación segura

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Pendiente de verificar
Producción normal de referencia	Aproximadamente 86 bultos obtenidos de 45 lb sembradas el año anterior, según relato. Si cada bulto fue de 50 kg serían unos 4.300 kg brutos, sin área ni soportes.
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar
Producción máxima posible	Pendiente de verificar
Área / N° de habitaciones / lote	No determinada. Debe medirse por predio y lote antes de calcular densidad, insumos o rendimiento por hectárea.
Limitantes técnico-productivos	Costo y uso seguro de insumos, semilla certificada, clima, plagas, tutorado, mano de obra, precio diario e información productiva insuficiente.
Limitantes ambientales	Invierno reduce color y categoría comercial; producto moreno o negro en invierno.
Capacidad instalada	Tractor cuando el terreno lo permite, animal para formar surcos, azadón, varas y sistema de hilaza para tutorado.
Capacidad utilizada actual	45 lb sembradas en un lote anterior
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Capacidad de expansión: No determinada. Debe calcularse con área, suelo, agua, pendiente, densidad, mano de obra, tutorado, costos, mercado y límites ambientales.

Observaciones del formato: Semilla por sitio: El productor refiere 4 a 5 semillas por sitio; variedad, porcentaje de germinación y distancia entre plantas pendientes. Distancia entre surcos: Se menciona 'uno cincuenta'; se interpreta preliminarmente como 1,5 m, pero unidad y medida real deben verificarse. Cantidad de semilla: Se mencionan 2 a 4 arrobas según terreno, 6 a 8 bultos en experiencias de Usme y 45 lb en un lote anterior. Contexto y equivalencias pendientes. Ciclo productivo: Aproximadamente 100 a 110 días en Nazaret y hasta 120 días en otros climas, sujeto a variedad, fecha, altitud y manejo. Calidad comercial: Mayor proporción de primera calidad cuando la cosecha coincide con tiempo seco; en invierno se reporta producto moreno o negro. Porcentajes no medidos. Mano de obra: Productor, hermano y personal contratado. Jornales por etapa, disponibilidad, rendimiento de labor y costo pendientes.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Fuente superficial para aplicaciones.	Caudal, calidad, autorización y estacionalidad desconocidos.	Captación habitual no descrita.	Riesgo de afectación de fuente o mezcla inadecuada.	Pendiente de verificar	Identificar, medir, proteger y usar eficientemente.
Suelo	Nazaret es percibido como fértil y húmedo:	Análisis, pendiente, erosión y compactación no evaluados.	Abono químico o gallinaza y aporque.	Riesgo de fatiga del suelo y degradación.	Pendiente de verificar	Análisis, cobertura y fertilización por lote.
Clima	Calendario busca cosecha seca	Invierno reduce color y categoría comercial	Siembra programada por experiencia	Arveja morena, negra o de menor categoría.	Pendiente de verificar	Registrar clima, ajustar fechas y manejo preventivo
Plagas y enfermedades	Daños en emergencia, flor y vaina.	Causal y umbral no documentados.	Aplicaciones frecuentes según relato,	Pérdidas en emergencia, floración y formación de vainas.	Pendiente de verificar	Monitoreo e MIP con asistencia técnica
Arvenses	Manejo químico y aporque.	Resistencia, fitotoxicidad y exposición.	Aplicación temprana referida.	Competencia con el cultivo y resistencia.	Pendiente de verificar	Combinar prevención, control cultural y uso dirigido.
Blodiversidad	Se mencionan babosas, aves, abejas y moscas	Daño a organismos no objetivo por aplicaciones.	No descrito.	Afectación a polinizadores y fauna.	Pendiente de verificar	Identificar organismos y proteger polinizadores/fauna.
Residuos	Se recogen bolsas y frascos.	Destino, lavado y entrega no informados.	Recolección manual.	Riesgo de contaminación de suelo, agua o fauna.	Pendiente de verificar	Separar y entregar a programa autorizado, no reutilizar.
Expansión	Interés en seguir sembrando y mejorar calidad.	Mayor presión sobre agua, suelo, Insumos y jornales.	No hay cálculo integral.	Presión sobre recursos naturales y desbalance.	Pendiente de verificar	Escalar solo con indicadores y capacidad verificada.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Químico	Mezzlar/aplicar productos: Quimico: inhalación, piel Dertame, incendio o acceso no autorizado	Sí	Alta	No descrito, riesgo reconocido	Diagnóstico, etiqueta, capacitación, calilmación ym comer/beber.
Químico	Transportar/ almacenar insumos: Quimico: inhalación, piel Dertame, incendio o acceso no autorizado	Sí	Mediu	No reportado	Bodega cerrada, inventario, bandeja y separación
Mecánico	Operar cerca del tractor: Mecánico: vuelco, atropello o atrapamiento	Sí	Media	Atención del operador, según relato.	Operador competente, inspección, anna de exclusión y pendiente segura
Mecánico	Surcar con animal: Golpe, pisada, tírón o caída	Sí	Media	Experiencia práctica.	Manejo tranquilo, aparejos seguros y ruta despejada
Ergonómico/Herramientas	Azadón/aporque: Corte, golpe y sobreesfuerzo	Sí	Media	Experiencia	Herramienta en buen estado, distancia y pausas
Mecánico	Instalar varas e hilaza: Punción, calda y tensión. de cuerda	Sí	Media	No reportado	Técnica, orden, herramientas y limites de
Ergonómico	Cosechar y cargar bultos: Sobriersfuerzo y caída	Sí	Alta	No reportade	Ayudas, trabajo en equipo, peso verificado y rutas seguras
Locativo/Climático	Caminar en lote húmedo: Terreno irregular y dima	Sí	Media	No reportado.	Senderos, pausas, hidratación y pronóstico
Químico	Manejar envases/ residuos: Quimico y cortante	Sí	Media	Se recogen	Triple lavado solo cuando corresponda a etiqueta, perforado y entrega autorizada.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Realizar diagnóstico agronómico y plan de manejo integrado por lote.	Químico / Fitosanitario	Pedro/profesional.	Antes de próxima aplicación.	Plan firmado y registros.
Inventariar productos y verificar etiqueta, registro y fecha.	Químico	Pedro/asistente.	15 días.	Inventario actualizado.
Adquirir y usar EPP específico según producto y labor.	Químico	Pedro/trabajadores	Inmediato, 30 días.	Lista e inspección.
Calibrar fumigadora y capacitar en mezcla, aplicación y emergencias.	Químico	Técnico/Pedro.	30 días.	Acta y calibración.
Acondicionar almacenamiento y kit de derrames.	Químico / Ambiental	Pedro.	30-60 días.	Foto y checklist.
Definir seguridad para tractor, animal, herramientas y cargas.	Mecánico / Ergonómico	Pedro/contratistas.	Antes de cada labor.	Registro de ingreso.
Implementar botiquín, contactos y reporte de incidentes.	General / Emergencias	Pedro.	30 días.	Inspección mensual.
Gestionar envases y residuos con programa autorizado.	Químico / Ambiental	Pedro/gestor.	Cada ciclo.	Acta de entrega.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Corabastos por comprador conocido	Sí	Bultos, calidad, peso y precio acordados.	Pedro/hermano/transportador	Por cosecha y llamada
Venta presencial en plaza	Sí	Transporte, horario y negociación.	Pedro/hermano	Cada despacho.
Tiendas y fruiter locales	Sí	Clasificación y rotación.	Pedro	Según calidad y pedido.
Vecinos y amigos	Sí	Peso, frescura y entrega	Pedro	Cuando hay producto.
Arveja desgranada	Sí	Higiene, vida útil y costo de desgrane	Pedro	Lotes referidos de 10-12 lb
Venta directa programada	No	Calidad constante y trazabilidad.	Pedro	Por validar.
Oferta digital/WhatsApp	No	Fotos y datos reales.	Pedro	Durante cosecha.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Arveja de primera	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Bulto de 50 kg según relato	Corabastos,	Pendiente de verificar	Registrar precio real y costo completo.
Operación ilustrativa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ejemplo oral, fecha y calidad no definidas	Intermediario.	Pendiente de verificar	Comparar alternativas sin asumir valor estable
Arveja local entera	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Libra, kg o bulto por confirmar.	Tienda/fruiter/ vecino	Pendiente de verificar	Costear empaque, merma y entrega.
Arveja desgranada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Libra; lotes de 10-12 lb referidos.	Cliente local.	Pendiente de verificar	Incluir rendimiento y mano de obra de desgrane.

Observaciones del formato: Referencias informadas: Arveja de primera: \$300.000-\$600.000 como ejemplos de mercado: confirmar. Operación ilustrativa: Mercado a \$400.000 y pago al productor cercano a \$350.000 (Diferencia ilustrativa de \$50.000, no margen validado).

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Linea base reportada	86 bultos en un lote anterior, no mensual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar área, peso, calidad, fecha y ventas.	Corabastos / local
Ciclo actual	Pendiente por lote.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar siembra, cosecha por pase y bultos vendidos.	Precio diario de plaza.
Escenario conservador	Solo después de linea base.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Incluir descarte, mermas e Intermediación.	Plaza / intermediario
Venta local complementaria	Según producto clasificado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar higiene, mano de obra, vida útil y demanda.	Por kg o libra costeados.
Crecimiento	Dentro de capacidad técnica y comercial	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No ampliar área antes de confirmar agua, costos, mano de obra y compradores.	Negociado con evidencia.

Observaciones del formato: Criterio: No se distribuyen ventas ni ingresos por mes. El cultivo fue descrito con un ciclo aproximado de 100 a 110 días en Nazaret, pero faltan fecha de siembra, área, variedad, cosechas por pase, porcentaje comercializable, pérdidas, precios reales, costos y calendario de entregas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Compradores de Corabastos	Cumplimiento de pedido: Confirmar bultos, fecha, calidad y horario antes del despacho	Agenda/mensaje.	Cada pedido.	Pedro
Compradores en general	Ficha de lote: Informar variedad, fecha, manejo, categoría y peso verificables.	Ficha entregada.	Cada cosecha.	Pedro
Todos los clientes	Peso transparente: Verificar tara y peso neto del bulto.	Registro de báscula.	Cada venta.	Pedro
Cientes mayoristas y locales	Seguimiento: Preguntar por calidad, merma, devolución y precio de reventa.	Mensaje/nota.	Después de entrega.	Pedro
Base de clientes	Base de clientes: Registrar contacto, ubicación, compra y autorización de datos.	Directorio protegido.	Cada contacto.	Pedro
Reclamos de clientes	Quejas y ajustes: Definir canal y respuesta frente a peso, calidad o incumplimiento.	Registro de caso:	Cuando ocurra.	Pedro

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Corabastos	Vehículo y ruta no informados.	Mismo día/ medir.	Pedro/hermano/ transportador confirmar	Bulto de 50 kg clasificado	Llamada previa	Pendiente.	Peso, horario, manipulación y pago.
Puesto del comprador	Ingreso a plaza	Según cita	Por definir.	Bultos identificados	Cantidad acordada.	Pendiente	Registro de entrega y merma.
Tienda/fruver	Ruta corta por definir	Mismo día	Pedro/cliente.	Bulto, kg o libra.	Pedido local	Pendiente.	Presentación, higiene y devolución.
Vecino/amigo	Retiro o entrega	Acordado.	Pedro	Arveja entera o desgranada.	Directo	Pendiente	Peso y conservación
Cliente directo futuro	Ruta consolidada	Por medir	Productor/aliado.	Lote con ficha	Programación	lucluir en precio.	Volumen, continuidad y trazabilidad

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad de la unidad	Nombre, productor, ubicación general y contacto autorizado.	Pedro.	QR / Ficha	Cuando cambie.	No publicar dirección exacta sin consentimiento.
Ficha de lote	Predio, área, variedad, semilla, fechas y foto.	Pedro/técnico.	QR / Ficha	Cada ciclo.	Datos verificados.
Manejo e insumos	Producto, registro, lote, dosis, responsable, carencia y reingreso.	Pedro/aplicador.	QR / Ficha	Cada aplicación.	No publicar afirmaciones sin soporte
Cosecha y calidad	Fecha, bultos, kg, categorías, descarte y comprador.	Pedro.	QR / Ficha	Cada corte	Bacula calibrada y criterio definido.
Prácticas ambientales	Agua, suelo, envases y destino documentados	Pedro.	QR / Ficha	Mensual/ciclo.	Solo reportar evidencia real.
Contacto y pedidos	Canal comercial y autorización de datos del cliente.	Pedro.	QR / Ficha	Permanente.	Protección y copia de respaldo.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico de lote y linea base	Definir suelo, área, variedad, densidad y riesgos.	Pendiente de verificar	Dos predios/lotos por confirmar.	Pendiente de verificar	Visita y medición antes de comprar	Intangible/servicio,
Semilla certificada	Mejorar germinación, uniformidad y trazabilidad.	Pendiente de verificar	Según área y recomendación.	Pendiente de verificar	Verificar proveedor, lote, variedad y cotizar.	Insumo tangible.
Análisis y plan de fertilización	Nutrir sin sobredosificar ni degradar suelo.	Pendiente de verificar	Muestra por lote y plan.	Pendiente de verificar	Fertilizante/gallinaza solo según diagnóstico.	Servicio insumo.
Manejo integrado y asistencia	Reducir pérdidas y dependencia de aplicaciones.	Pendiente de verificar	Monitoreo por ciclo.	Pendiente de verificar	Identificar causal y umbral.	Intangible.
Productos autorizados requeridos	Atender problemas confirmados.	Pendiente de verificar	Solo según plan	Pendiente de verificar	No entregar ni comprar sin diagnóstico y seguridad.	Insumo condicionado.
Fumigadora, calibración y medición	Aplicar volumen correcto y reducir exposición.	Pendiente de verificar	Según equipo existente	Pendiente de verificar	Inspeccionar antes de adquirir; cotizar	Equipo/servicio
EPP, bodega y kit de derrames	Proteger personas y ambiente	Pendiente de verificar	Por aplicador y sitio.	Pendiente de verificar	Especificar por etiqueta y SDS.	Equipo/ infraestructura
Varas, hilaza y accesorios	Tutorado y encanastillado estable.	Pendiente de verificar	Según metros de surco.	Pendiente de verificar	Medir, reutilizar seguro y cotizar.	Material tangible.
Báscula, saros y clasificación	Controlar peso, categorías y presentación	Pendiente de verificar	Según cosecha.	Pendiente de verificar	Definir capacidad, tara y calidad de saco	Equipo/material.
Sistema seguro de agua	Medir y proteger agua para aplicaciones	Pendiente de verificar	Captación y almacenamiento por diseñar.	Pendiente de verificar	Requiere validación hídrica y técnica.	Infraestructura/ ambiental
Registros y fortalecimiento comercial	Conocer costo, margen, calidad y compradores	Pendiente de verificar	Un sistema simple.	Pendiente de verificar	Cuaderno o archivo con copia protegida	Intangible.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Arrendamiento	Contrato/periodo. Lote trabajado con el hermano.	Pendiente de verificar	'8 millones largos', periodo y alcance ambiguos. No asignable. Verificar contrato, porcentaje y costo por ciclo.
Semilla	lb/kg/arroba. 45 lb en referencia anterior, otras cifras ambiguas.	Pendiente de verificar	No informado. No calculable. Registrar cantidad, variedad, lote y precio.
Fertilizante/gallinaza	kg/bulto/carga. Según lote no medida.	Pendiente de verificar	No informado. No calculable. Costear con plan de fertilización.
Protección del cultivo	Producto/ aplicación. Frecuente según relato; sin inventario.	Pendiente de verificar	Se señala como el mayor gasto, sin valor. No calculable. Registrar diagnóstico, dosis, área, EPP y costo.
Varas e hilaza	Unidad/rollo. Según tutorado; no cuantificada.	Pendiente de verificar	No informado. No calculable. Medir metros de surco y vida útil.
Preparación del suelo	Hora/servicio. Tractor y animal de labor.	Pendiente de verificar	No informado.. No calculable. Registrar horas, combustible y alquiler.
Mano de obra	Jornal/tarea. Contratada por etapas; sin desglose.	Pendiente de verificar	No informado. No calculable. Registrar siembra, manejo, tutorado, cosecha y carga
Empaque, transporte y plaza	Saco/viaje/ operación. Por cosecha.	Pendiente de verificar	No informado. No calculable. Incluir merma, comisión, alimentación y retorno.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por lote siembra, labores, cosecha, ventas, pagos y gastos.

Observaciones del formato: Lectura financiera: La referencia de 45 lb de semilla y 86 bultos de 50 kg equivale aritméticamente a unos 4.300 kg cosechados, pero no permite calcular rendimiento por hectárea, ingreso ni margen porque no se conoce el área, la calidad vendida, el número de cortes, el precio efectivo ni los costos. Los valores de \$300.000 a \$600.000 mencionados son ejemplos de variación de mercado cuya unidad y fecha deben confirmarse.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua humana	Acueducto de Nazaret. Consumo no medido.	m³/mes.	1	Separar consumo doméstico y productivo.
Agua de aplicación	Cañito, chorro o quebrada. Volumen, caudal y calidad desconocidos.	L/aplicación y L/ha.	5	Identificar fuente, medir y verificar uso.
Protección hídrica	Captación y recorrido. Distancia y franja no informadas.	m protegidos/incidentes.	4	Mapear, señalar y establecer zona segura
Fertilización	Abono químico o gallinaza. Dosis y análisis ausentes.	kg/ha por nutriente.	4	Analizar suelo y registrar aplicaciones.
Protección del cultivo	Herbicidas, fungicidas y otros. Productos y dosis no informados.	Aplicaciones/ha; ingrediente activo	5	Inventario y MIP.
Tractor	Preparación si el lote lo permite. Horas y combustible desconocidos.	h/ha: L combustible.	3	Registrar y ajustar a condición del suelo.
Transporte	Despacho a Corabastos y ventas locales. Ruta, vehículo y carga no informados.	km/bulto: L combustible.	3	Registrar y consolidar cargas.
Suelo y residuos	Cultivo, empaques y restos vegetales. Sin medición.	% cobertura; kg residuo gestionado.	4	Plan de cobertura y residuos.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua humana	Consumo doméstico y productivo.	Consumo no medido.	Separar y medir consumo doméstico y productivo.	Mensual	Pedro	Factura/registro
Agua de aplicación	Volumen, caudal y calidad del agua para mezclas.	Desconocidos.	Identificar fuente, medir y verificar uso.	Cada aplicación	Pedro/técnico	Planilla de aforo
Protección hídrica	Distancia y franja de protección a la fuente de agua.	No informada.	Establecer zona segura y protegida.	Semestral	Pedro	Mapa/fotos
Fertilización	Nutrientes aplicados por hectárea.	Dosis y análisis ausentes.	Fertilizar según análisis de suelo.	Cada siembra	Pedro/agróonomo	Análisis/registro
Protección del cultivo	Número de aplicaciones e ingrediente activo.	No informados.	Implementar MIP y reducir uso de químicos.	Semanal/evento	Pedro/técnico	Bitácora
Tractor	Horas trabajadas y consumo de combustible.	Desconocidos.	Ajustar labores a condición del suelo.	Cada preparación	Pedro/operador	Registro de horas
Transporte	Kilómetros y combustible por bulto transportado.	No informados.	Consolidar cargas para reducir emisiones.	Cada despacho	Pedro/transportador	Planilla de viaje

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Suelo y residuos	Porcentaje de cobertura y kilogramos de residuos gestionados.	Sin medición.	Gestionar 100% de residuos y mantener cobertura.	Cada ciclo	Pedro	Actas/fotos

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Envases de plaguicidas	Se recogen frascos, destino no informado	Recolección manual en lote.	Separar, aplicar manejo de etiqueta y entregar a programa autorizado; no reutilizar.	Programa posconsumo autorizado	Pedro
Bolsas de insumos	Se recogen para no dejarlas en el barbecho.	Recolección manual en lote.	Separar limpias de contaminadas y definir gestor.	Gestor de residuos	Pedro
Sobrantes de mezcla	No Informados.	No informado.	Preparar volumen calibrado; gestionar remanentes según etiqueta, sin verter al agua	Manejo según etiqueta	Pedro/aplicador
Sacos de cosecha	Uso en hultos de 50 kg.	Empaque de producto.	Reutilizar solo si son aptos, limpios y no contaminados; reciclar cuando proceda.	Reúso/reciclaje	Pedro
Restos de cultivo	Destino no descrito.	No informado.	Evaluar compostaje o reincorporación sanitaria según estado del cultivo.	Suelo/compostaje	Pedro
Gallinaza	Se usa como opción de abono	Aplicación directa.	Verificar procedencia, estabilización y dosis.	Suelo agrícola	Pedro
Varas e hilaza	Material de tutorado.	Sistema de encanastillado.	Recuperar, clasificar, reutilizar de forma segura y disponer lo no aprovechable.	Reúso/gestor	Pedro
Producto de menor categoría	Puede venderse entero o desgranado.	Venta local.	Clasificar con inocuidad y canal alternativo; retirar lo no apto.	Canal local/autoconsumo	Pedro

Conclusion:

Resumen: Se realiza recolección de bolsas y frascos en el lote, pero no existe gestión formal de envases de plaguicidas, sobrantes ni restos vegetales.

Acción: Vincular a programa posconsumo, implementar manejo seguro de envases y evaluar compostaje/reincorporación de restos vegetales.

Area: Gestión de residuos y economía circular

Responsable: Pedro

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuente superficial usada para aplicaciones.	Captación y contaminación no evaluadas	Uso habitual sin datos de calidad ni caudal.	2	Medición, protección y zona de mezcla segura.	Mapa, fotos y registro.
Suelo	Percibido fértil y húmedo en Nazaret.	Erosión, compactación y fertilidad no medidas	Sin análisis de suelo reciente.	3	Análisis, cobertura, rotación y mínima perturbación viable.	Plan de lote.
Materia orgánica	Posible uso de gallinaza	Calidad y dosis desconocidas	Uso empírico sin análisis.	2	Aplicar material estabilizado según necesidad	Factura/registro
Biodiversidad	Fauna observada en el cultivo	Confusión entre organismos benéficos y plagas	Riesgo por aplicaciones frecuentes.	2	Monitoreo e identificación; protección de polinizadores.	Bitácora y fotos
Arvenses	Control químico y aporque.	Dependencia y resistencia	Manejo químico temprano.	2	Cobertura, rotación y control integrado	Ficha de monitoreo
Residuos	Bolsas y frascos se recogen.	Destino final no documentado.	Recolección sin gestor autorizado.	3	Programa posconsumo y separación.	Actas/fotos.
Clima	Calendario orientado a época seca.	Lluvias afectan calidad y sanidad.	Planificación empírica por experiencia.	3	Registro climático, variedad y fechas adaptadas.	Registro de cosecha.
Comunidad	Trabajo familiar, jornales y clientes conocidos.	Cooperación informal	Trabajo coordinado con el hermano.	3	Acuerdos de seguridad, comercialización y logística	Actas/directorio
Economía local	Venta mayorista y local.	Intermediación y precio variable	Ventas activas en Corabastos y locales.	3	Costeo, clasificación y circuitos cortos	Ventas y costos
Expansión	Desea seguir produciendo mejor. calidad.	Presión sobre suelo, agua e insumos.	Interés en escalar sin línea base.	2	Escalar por lote con indicadores	Evaluación de ciclo.

Resultado Preliminar:

Evaluación ambiental regenerativa basada en el contexto de la unidad productiva de Pedro Ignacio Rico Chávez.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Fuente de agua	Identificar, medir, proteger y autorizar cuando aplique	Alta	0-3 meses	Pedro/técnico	Mapeo y aforo	1 fuente evaluada	Mapa/concepto.
Aplicación de productos	MIP, calibración, etiqueta, clima y registros	Alta	Inmediato.	Pedro/agróonomo	Capacitación y planillas	100% aplicaciones registradas.	Ficha de lote.
Envases y bolsas	Separación y entrega autorizada.	Alta	Cada ciclo	Pedro.	Contenedores y gestor	% con soporte	Acta/fotus.
Suelo	Análisis, cobertura y laboreo ajustado.	Alta	1-4 meses	Pedro/técnico	Muestreo de suelo	% cobertura.	Resultados y plan
Gallinaza/ fertilizante	Calidad, dosis, distancia al agua y registra	Media	Cada aplicación.	Pedro.	Plan de fertilización	kg/ha	Registro.
Restos vegetales	Clasificar y compostar/incorporar solo si es sanitario	Media	Cada cosecha	Pedro/técnico	Herramientas de manejo	% aprovechado.	Bitácora
Transporte	Consolidar carga y registrar ruta y merma	Media	Cada viaje	Pedro/ transportador.	Planilla de transporte	kg/km y merma.	Planilla
Tutorado	Recuperar, almacenar y disponer por material.	Media	Fin de cicin	Pedro.	Lugar de acopio	% recuperado.	Inventario.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvia/Invierno	Color oscuro, enfermedad y menor categoría.	Alto	Fechas, drenaje, monitoreo y variedad adaptada.
Sequía/menor caudal	Agua de aplicación y humedad del suelo.	Medio-Alto	Medir fuente, conservar cobertura y ajustar labores
Variación térmica	Germinación, floración y llenado.	Medio	Registrar clima y fenología; asistencia técnica.
Tormenta/viento	Tutorado, deriva y volcamiento.	Medio	Varas y tensión revisadas; no aplicar con viento.
Brote de plaga o enfermedad	Dependencia de respuesta química.	Alto	Monitoreo, higiene, semilla certificada y MIP.
Caída de precio	Cosecha concentrada y plaza saturada	Alto	Información de mercado, costos y compradores alternos

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
SST/sanitario.	Intoxicación por plaguicidas	Riesgo reconocido; controles no descritos	Enfermedad grave o daño a la salud de aplicadores.	Alto.	MIP, etiqueta, EPP, calibración, bodega y emergencia	Atención médica inmediata y suspensión de labores.
Productivo/ambiental.	Aplicación al organismo equivocado	Categorías confundidas en el relato.	Pérdida de cultivo, costo ineficiente y fitotoxicidad.	Alto.	Diagnóstico e identificación antes de aplicar.	Asistencia técnica urgente.
Climático/comercial.	Invierno y baja calidad	Programación por experiencia.	Arveja morena o negra, menor precio de venta.	Alto.	Registro climático, drenaje, variedad y clasificación.	Clasificar y buscar canal local alternativo.
Productivo.	Plagas o enfermedades	Aplicaciones frecuentes	Pérdida de rendimiento y calidad.	Alto.	Monitoreo, umbrales y manejo integrado.	Control biológico o químico autorizado.
SST.	Accidente con tractor	Precaución referida.	Trauma grave, vuelco o aplastamiento.	Alto.	Operador competente y zona de exclusión.	Primeros auxilios y atención de emergencias.
SST	Lesión por herramienta o carga	Experiencia práctica.	Lesión lumbar, esguince o herida.	Medio-alto.	Inspección, pausas, técnica y ayudas de carga	Reposo y atención médica si aplica.
Comercial/financiero.	Calda del precio	Negociación del día	Menor ingreso y pérdida económica.	Alto.	Costeo, información previa y canales alternos.	Diversificar canales de venta.
Financiero.	Costos superiores al ingreso	No hay costeo.	Pérdida financiera y descapitalización.	Alto.	Presupuesto por lote y punto de equilibrio.	Ajustar gastos y suspender expansión.
Productivo/financiero.	Semilla o fertilización inadecuada	Compra por definir.	Bajo rendimiento y mala germinación.	Alta	Certificación, análisis y soporte técnico,	Resiembra o ajuste nutricional.
Ambiental/regulatorio.	Afectación de fuente de agua	Fuente superficial sin medición.	Contaminación o sanción ambiental.	Alto.	Protección, autorización, zona de mezcla y monitoreo.	Suspender vertimiento y corregir mezcla.
Ambiental/SST.	Envases sin destino	Se recogen.	Contaminación ambiental y riesgo a la salud.	Alto.	Almacenamiento temporal y programa posconsumo.	Entrega inmediata a gestor autorizado.
Digital/organizativo.	Pérdida o exposición de datos	No hay sistema.	Pérdida de información comercial o financiera.	Medio.	Cuaderno, copia digital y autorización de contactos.	Recuperar copia de respaldo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, predios, tenencia, áreas y coordenadas.	Organizativo.	Pedro/PMAPC	30 dias	Visita, documentos y medición.	Linea base confiable	Documentos y mapa
Caracterizar lote, suelo, agua, semilla y cultivo actual.	Productivo/ambiental.	Agrónomo/Pedra.	30-45 dias	Muestreo, mapa y ficha.	Diagnóstico por late	Informe agronómico
Definir semilla y plan de fertilización.	Productivo	Agrónomo/proveedor.	45 dias	Análisis, cotizaciones y fichas.	Compra sustentada.	Facturas y plan
Implementar MIP y registros de aplicación.	Productivo/SST.	Pedro/técnico.	Permanente	Monitoreo, planilla y capacitación	Menor riesgo y trazabilidad.	Bitácora
Adecuar EPP, funtigadora, bodega y emergencias.	SST/inversión.	Pedro	60 dias	EPP, calibración, gabinete y kit.	Aplicación segura	Fotos y checklist
Medir y estandarizar tutorado	Productivo	Pedro/trabajadores.	Por ciclo	Varas, hilaza y plano de surcos.	Cultivo sostenido.	Fotos e inventario
Registrar costos, jornales, cosecha y margen.	Financiero.	Pedro/hermano	Permanente	Cuaderno o archiva	Costo por bulto.	Matriz financiera
Validar clasificación, peso, clientes y logística	Comercial.	Pedro/asesor	6 meses	Bascula, fichas y directorio.	Venta sustentada.	Directorio y facturas
Formalizar gestión de agua y residuos	Ambiental	Pedro/técnico/gestor	3 meses.	Mapa, contenedores y programa.	Fuente y residuos controlados	Actas de gestor
Evaluar un cicio y decidir expansión	Integral.	Pedro/PMAPC	12 meses.	Indicadores productivos, financieros y ambientales.	Decisión por evidencia.	Informe final

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Area y semilla por lote.	100% de lotes medidos y registrados.	Cada ciclo.	Pedro	Ficha y mapa.
Productiva	Germinación y plantas establecidas.	Definir línea base y meta técnica.	7-20 días.	Pedro/técnico	Conteo.
Productiva	kg y bultos por categoría	Registrar 100% de cosecha	Cada corte	Pedro	Pesaje.
Calidad	% primera, segunda y descarte.	Establecer línea base y reducir descarte.	Cada cosecha.	Pedro	Clasificación
Fitosanitaria	Incidencia y aplicaciones por lote.	100% de monitoreos y aplicaciones registrados.	Semanal/evento.	Pedro/aplicador	Bitácora.
SST	EPP, calibraciones e incidentes.	100% aplicadores protegidos; cero accidentes graves.	Cada labor/mensual.	Pedro	Checklist.
Financiera	Costo total y margen por bulto de 50 lg.	Calcular antes de cerrar cada ciclo.	Ciclo/venta	Pedro/hermano	Costen.
Comercial	Precio, bultos y comprador.	100% de ventas registradas.	Cada venta	Pedro	Comprobante.
Comercial	Participación de venta directa/local	Establecer línea base y meta realista	Cada ciclo.	Pedro	Registro de canal.
Ambiental	Agua por aplicación y por ha.	Medir 100% de aplicaciones.	Cada aplicación.	Pedro/aplicador	Aforo/planilla.
Circular	% envases con entrega autorizada.	100% con gestión documentada.	Cada ciclo	Pedro	Acta
Climática	Fecha, lluvia y calidad de cosecha.	Registrar y comparar cada ciclo.	Semanal/cosecha.	Pedro	Bitácora climática.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Implementar MIP	Reduce daño con intervención oportuna	Protege calidad e inocuidad	Puede bajar aplicaciones y pérdidas	Menor afectación de agua y fauna.	Monitoreo, identificación y productos autorizados
Usar semilla certificada	Mejora uniformidad potencial.	Calidad más consistente.	Mavor costo inicial menos falla potencial	Evita resiembras innecesarias.	Variedad adaptada, lote v proveedor verificados
Fertilizar por análisis	Nutrición ajustada	Mejor calidad y continuidad	Reduce gasto ineficiente.	Menar lixiviación y exceso,	Muestra representativa y recomendación
Fortalecer SST y equipos	Evita interrupciones por accidente.	Mejora cumplimiento	Inversión preventiva.	Reduce derrames y residuos.	EPP específico, calibración y bodega
Estandarizar tutorado	Sostiene plantas y facilita cosecha.	Mejora presentación.	Optimiza materiales y mano de obra	Reutilización y menor residno	Medición, tensión y seguridad
Medir agua y proteger fuente	Asegura aplicaciones adecuadas.	Respalda manejo responsable	Evita desperdicio y sanciones.	Protege cuenca del Río Blanco.	Calidad, caudal y autorización verificados
Clasificar y pesar	Cuantifica rendimiento real	Permite negociar por calidad.	Conoce ingreso y merma	Facilita aprovechamiento responsable.	Criterios y bascula verificados
Registrar costos y ventas	Orienta área y calendario	Identifica clientes rentables	Calcula margen y punto mínimo.	Evita sobreproducción y desperdicio	Datos completos por lote y canal.
Ampliar venta local	Da salida a categorías aptas	Reduce dependencia de plaza	Puede mejorar margen; añade mano de obra.	Circuito corto y menor pérdida.	Inocuidad, demanda y costeo validados.
Aumentar área	Eleva volumen potencial.	Exige compradores y logística	Aumenta renta, insuinos y riesgo	Mayor presión sobre suelo y agua.	Solo tras un ciclo medido y capacidad integral.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.